HTML : Estructura i elements HTML i la seva sintaxis

HTML (o Hyper Text Markup Language) és un llenguatge de marques dissenyat per estructurar textos i relacionar-los en forma d'hipertext.
Permet definir l'estructura bàsica dels documents web.
Es pot visualitzar a través d'un navegador web.





Per el desenvolupament del codi font utilitzarem l'editor Visual Studio Code, propietat de Microsoft però gratuït i Open-source.

Sintaxis

Generalment, un element HTML està compost per una etiqueta d'obertura, contingut i una etiqueta igual de tancament.

```
<div>Això és el contingut</div>
```

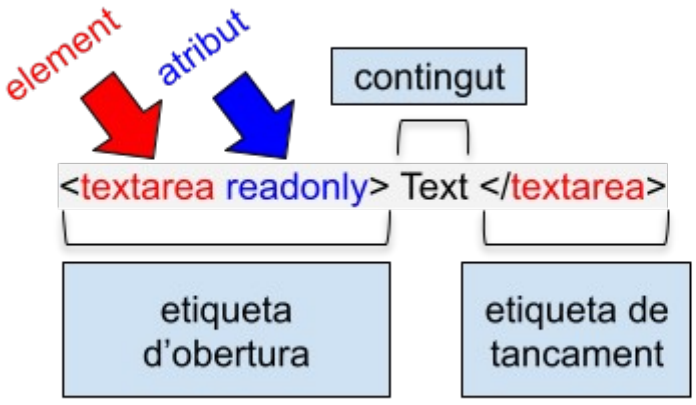
En aquest exemple usem un element de tipus «div», serveix únicament per agrupar altres elements.

Atributs

Les etiquetes d'obertura poden incloure atributs que proporcionen informació addicional sobre l'element. En el següent exemple l'atribut «href» inclou la URL enllaçada.

```
<a href="https://www.google.com">Enllaç</a>
```

Esquema d'un element HTML



Estructura principal

Tot el codi de la pàgina l'emmarcarem entre les següents etiquetes: `<html></html>`
`<head></head>`: Metadades i enllaços a recursos que no es veuran directament a la pàgina.
`<body></body>`: Tot el contingut visible de la pàgina web:

Exemple bàsic de com les etiquetes s'usen i s'aniden, unes dins les altres, per tal de crear una pàgina web: https://github.com/xbaubes/DesenvolupamentWeb/blob/main/Frontend/HTML/exampleCode/BasicTemplate.html

La declaració `<!DOCTYPE html>` s'utilitza per especificar la versió d'HTML utilitzada.

Etiquetes de text

Les capçaleres s'utilitzen per definir títols i subtítols en una pàgina. Van des de `<h1></h1>` (més gran) fins a `<h6></h6>` (més petit).

```
<h2>Sóc un subtítol</h2>
```

L'element `<p></p>` s'utilitza per definir paràgrafs de text, generant un salt de línia abans i després.

```
<p>Sóc un paràgraf</p>
```

Podem usar `<strong></strong>` pel text en negreta, `<em></em>` pel text en cursiva i `<u></u>` pel text subratllat.

Imatges

Les imatges s'incorporen amb l'etiqueta `<img>`, i l'atribut «src» conté la URL de la imatge.

```
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Sa_Palomera.JPG">
```

De la mateixa manera es poden enllaçar imatges guardades en local.

Enllaços

Tal com hem vist al principi, els enllaços es creen amb l'etiqueta `<a></a>`.
Pots definir que l'enllaç s'obri en una pàgina nova usant l'atribut i valor: `target="_blank"`.
L'atribut «href» conté la URL o la ruta del contingut. És a dir, un recurs d'internet que usa el protocol HTTP o un recurs guardat en el mateix ordinador en el que s'ha guardat el fitxer HTML.
Aquí tens una explicació del funcionament de les rutes dels directoris:
https://sites.google.com/xtec.cat/frontend-web-tutorial/estructura-i-estils/paths

Aquest element també es pot usar per crear àncores que apuntin al mateix document:
DesenvolupamentWeb/blob/main/Frontend/HTML/exampleCode/anchors.html

Seccions

Elements com i s'utilitzen per agrupar i estructurar contingut, no per afegir funcionalitats.
HTML5 introdueix elements semàntics com <header></header>, <nav></nav>, <main></main>, <section></section>, <article></article>, <footer></footer>, etc. que descriuen el significat del contingut i faciliten la comprensió del codi.
Podem usar
 i <hr> per crear salts de línia i separadors respectivament.

Caràcters i símbols en HTML

Què passa si intentes mostrar a la teva pàgina web el text: «L'etiqueta <p> defineix un paràgraf» ?
El navegador interpreta «<p>» com a codi HTML i genera un element HTML en lloc de mostrar-ho com a text.
Utilitzant < i > indiques que aquests caràcters s'han de tractar com a text simple.

```
<p> L'etiqueta &lt;p&gt; defineix un paràgraf</p>
```

Taula amb tots els codis HTML:
https://ascii.cl/es/codigos-html.htm

Comentaris

Pots afegir comentaris al codi HTML. Aquestes notes són ignorades pel navegador.

```
<!-- Això és un comentari -->
```

Validació

Podem validar que el nostre codi HTML compleix aquestes regles a través de la següent eina online:
https://www.freeformatter.com/html-validator.html

ACTIVITATS

1. Crea un fitxer HTML i prova tots els elements comentats en aquest document. Des de la pàgina del navegador prem botó dret / «Inspecciona» per veure els elements HTML de la pàgina.

2. Crea el teu currículum vitae, o el del personatge de ficció que tu vulguis, usant HTML, més endavant li podrem afegir estils amb CSS.

Un currículum vitae és un document que resumeix l'educació, les habilitats, l'experiència laboral i altres qualificacions d'una persona.

- La pàgina web s'ha de dir «curriculum.html» i ha de dur un títol, una icona representativa (favicon) i el nom de l'autor, per fer això, a l'etiqueta «head» hi hauràs d'afegir i emplenar les etiquetes «title», «link» i «meta». Aquí tens un exemple de les dos últimes:

```
<link rel="icon" href="NomDeLaIcona.ico" type="image/x-icon">
<meta name="author" content="Nom de l'Autor">
```

- Has d'incrustar una pàgina web pública amb contingut multimèdia usant «iframe».
- Ha de tenir un format adequat, aplica el que hem après. Organitza tot el contingut amb «header» (introducció) «main» (gruix principal del contingut) i «footer» (peu de pàgina).
- A més, investiga com crear llistes amb HTML.
- Pots incloure la següent informació com a part del contingut:

Informació de Contacte

- Nom
- Foto personal
- Adreça
- Correu electrònic
- Enllaços a pàgines webs o vídeos personals

Resum o Objectiu

- Un breu paràgraf que destaqui les metes professionals o un resum d'experiència i habilitats.

Educació

- Llista de títols acadèmics, graus i certificats.

Experiència Professional

- Llista d'experiència laboral en ordre cronològic decreixent. Nom de l'empresa, ubicació i període de temps. Títol del càrrec i breu descripció de les responsabilitats i assoliments.

Habilitats

- Enumeració de les teves habilitats clau, com habilitats tècniques, idiomes, programari, etc.

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

«AllTheTags». https://allthetags.com/
«ChatGPT». https://chat.openai.com/
«freeCodeCamp». https://www.freecodecamp.org/news/html-basics-for-beginners/
«MDN Web Docs». https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web



Autor: Xavier Baubés Parramon
Aquest document es llicència sota Creative Commons versió 4.0.
Es permet compartir i adaptar el material però reconeixent-ne l'autor original.